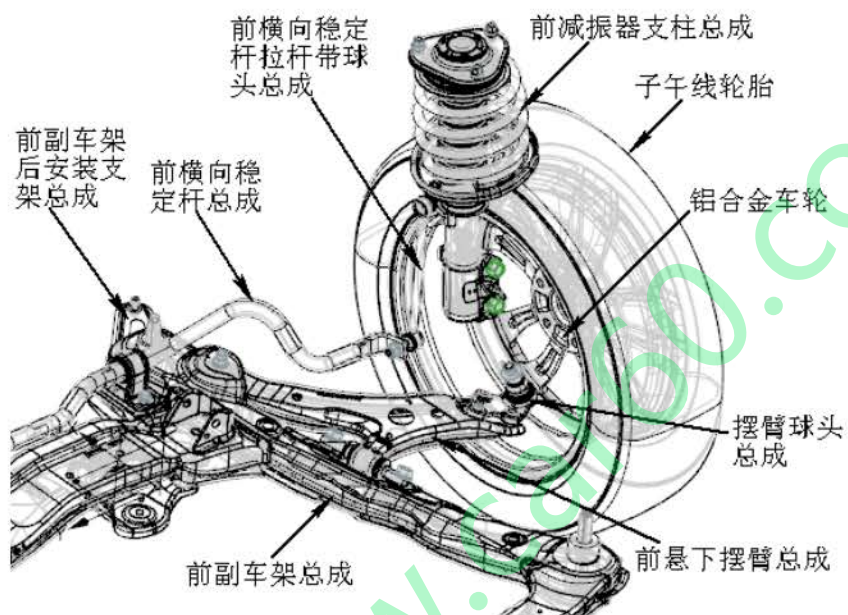


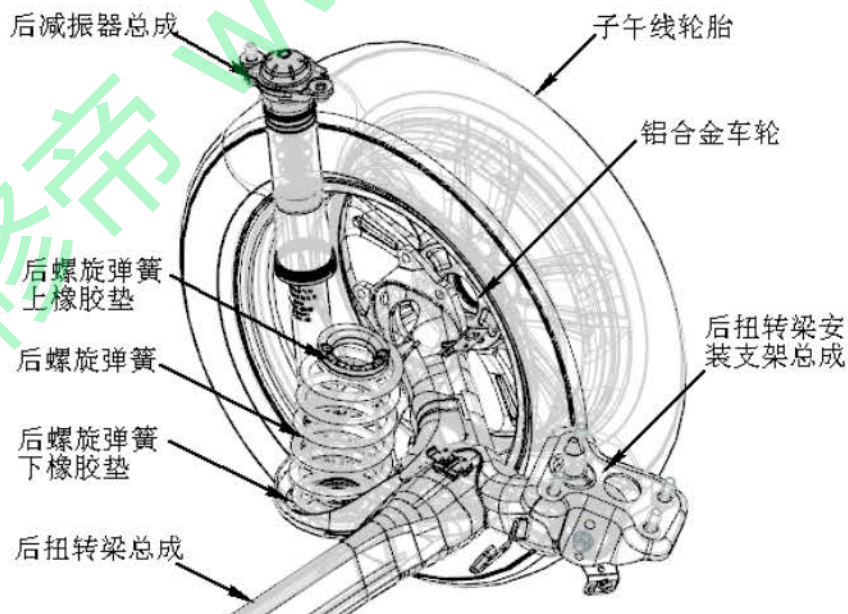
第八节 行驶系统

8.1 组件位置索引

前悬架



后悬架



8.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车轮定位参数	悬架	
	前	后
主销后倾角	$2^{\circ}45' \pm 45'$	——
主销内倾角	$12^{\circ}15' \pm 45'$	——
车轮外倾角	$-0^{\circ}30' \pm 45'$	$-1^{\circ}23' \pm 30'$
前束	$0 \pm 2\text{mm}$	$1.1 \pm 3\text{mm}$
车轮转角		——

注:

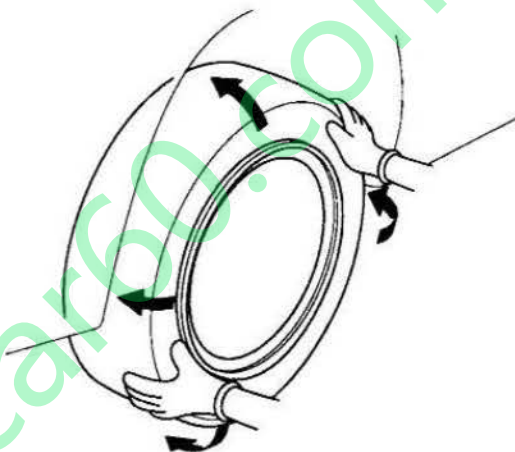
- 如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前、后轮外倾角,后轮前束不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前轮前束正确,但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 可利用悬架装置调整前轮前束。

1、预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整,请检

查:

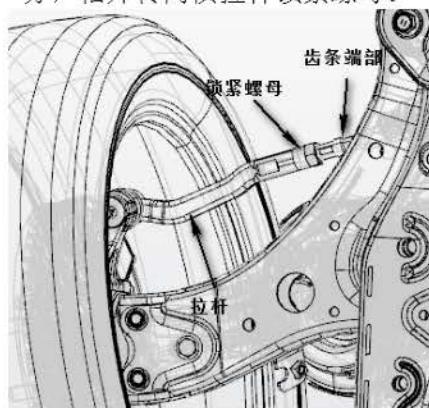
- (1) 松开驻车制动器,以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息,检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮振摆情况(详见 8.4)。
- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮,上下、左右移动,检查其摆动)。



- (6) 使车轮装置上下跳动几次,以稳定悬架。

2、前轮前束调整

- (1) 使方向盘轮辐居中。
- (2) 使用扳手夹住转向横拉杆的平面部分,松开转向横拉杆锁紧螺母。



- (3) 旋转齿条端部,直到前束正确为止。

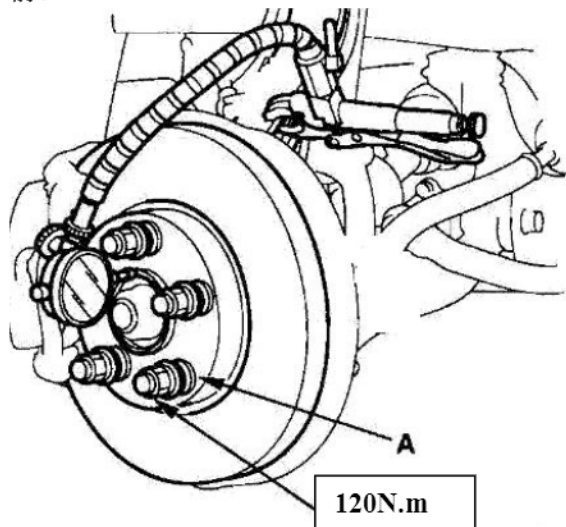
注:以同样的幅度,同时反方向调整左右车轮,可以获得正确的前束,同时,可以让方向盘保持平直。

- (4) 调整结束后,夹住转向横拉杆,上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

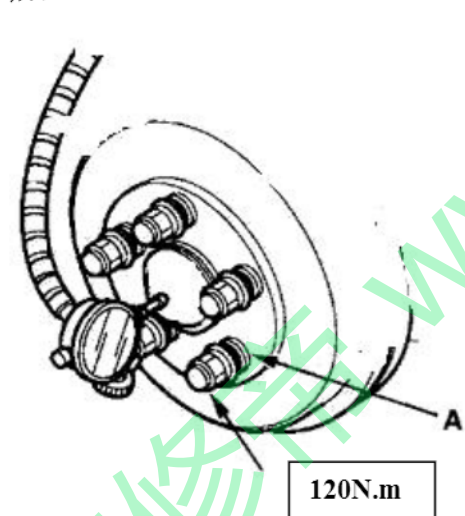
8.3 车轮轴承轴向间隙的检测

- 1、 举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。
- 2、 安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 120N.m，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：

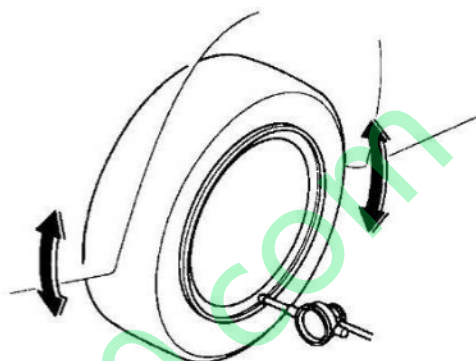


注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



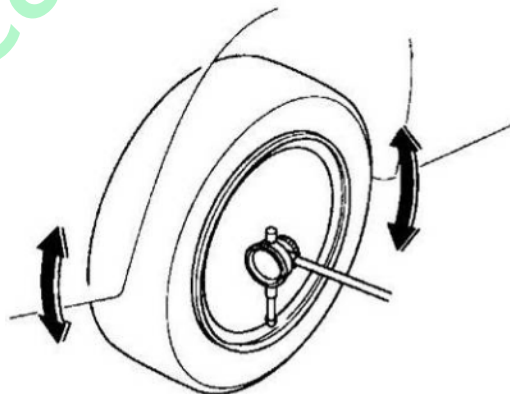
4、 如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



- 3、 如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮：0.07-0.10mm；

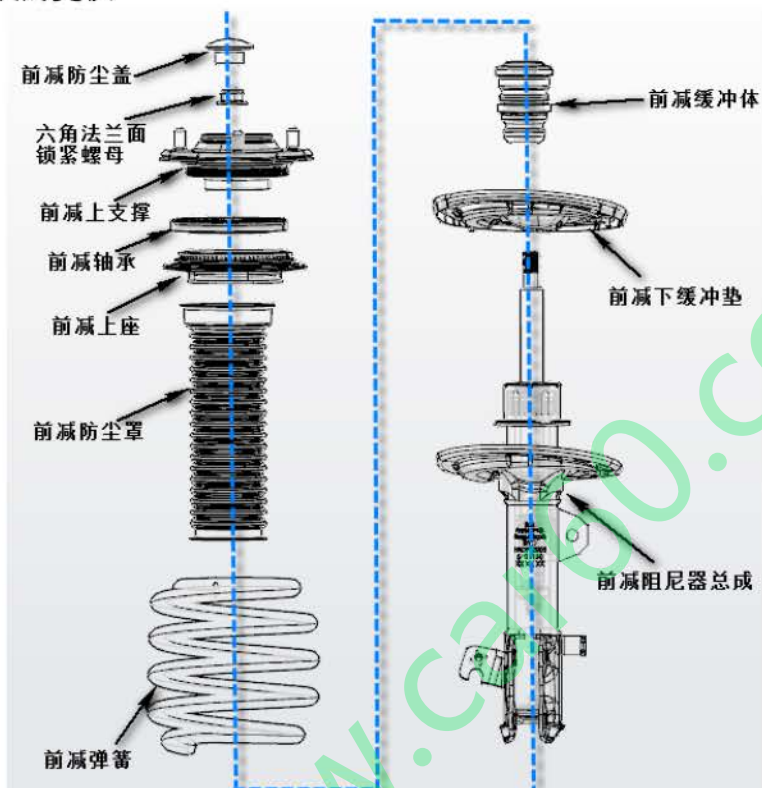
后轮：-0.01-0.04mm

- 4、 如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

8.4 车轮振摆的检测

- 1、 举升车辆，确保支撑可靠。
- 2、 检查车轮是否弯曲或变形。
- 3、 如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

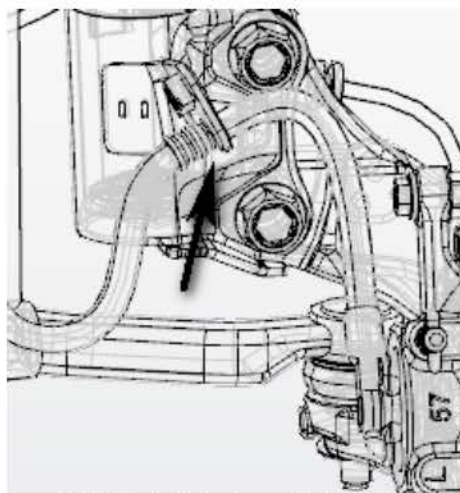
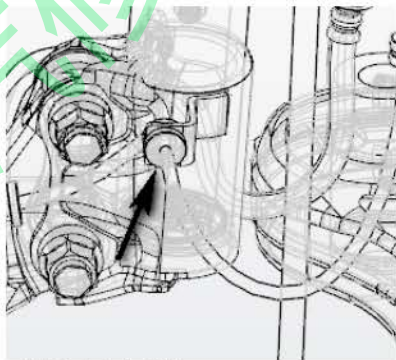
8.5 前减振器总成的更换

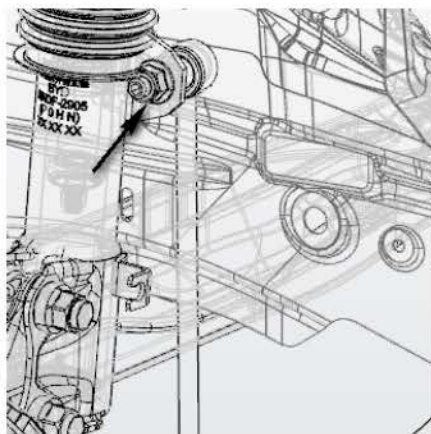


注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

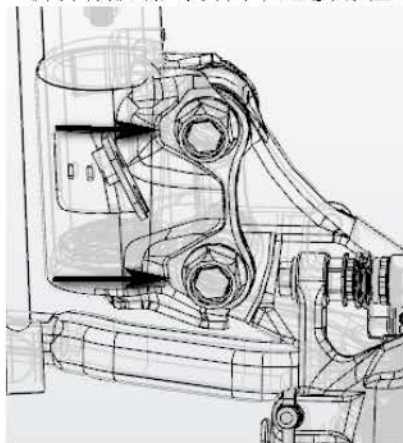
1、拆卸

- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (3) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



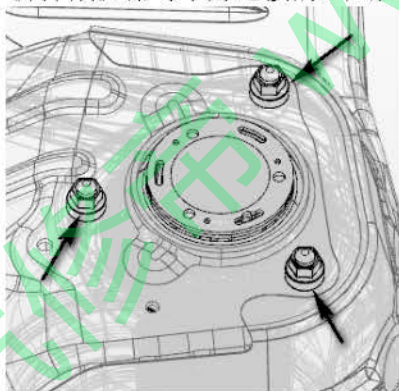


(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

(9) 拆掉减振器与车身连接的3个螺母。

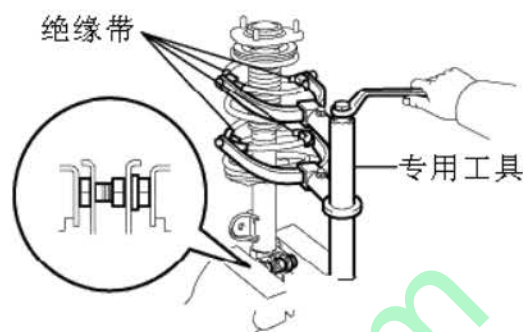


2、分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- (1) 拆掉防尘盖。
- (2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到U形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



注：

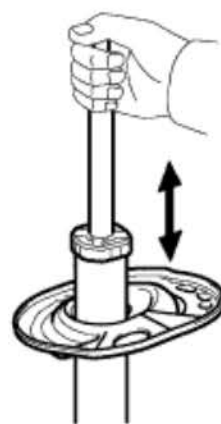
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。

- (3) 拆掉前减上支撑组合。
- (4) 拆掉前减轴承总成。
- (5) 拆掉前减防尘罩。
- (6) 拆掉前减螺旋弹簧。
- (7) 拆掉前减缓冲体。
- (8) 拆掉前减弹簧下缓冲垫。

3、检查与处理

检查前减振器总成：

压缩和伸展减振器杆，检查整个压缩及拉伸行程动作是否平稳，在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常需把前减阻尼器总成用新的更换。

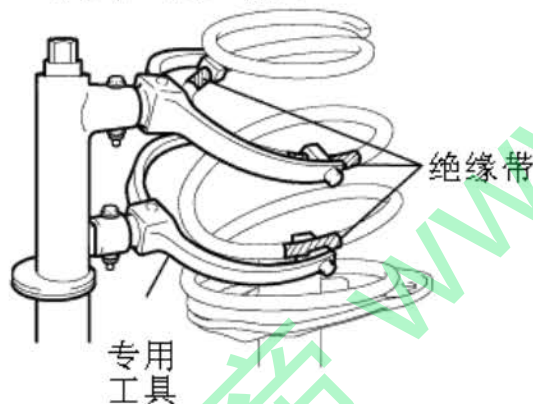


4、重新组装

- (1) 安装前减弹簧下缓冲垫。

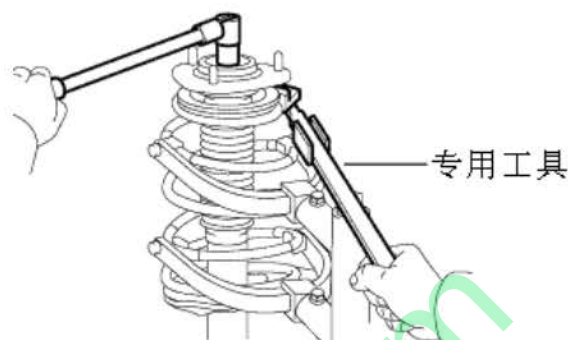


- (2) 使用专用工具压紧前减螺旋弹簧，将弹簧装配到前减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。



注：

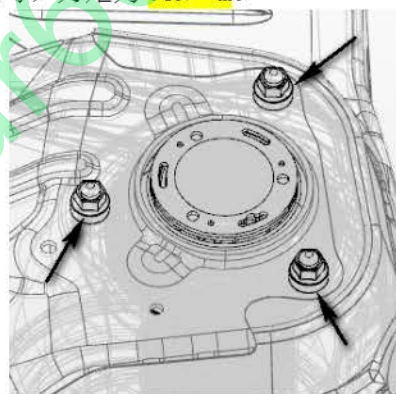
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- (3) 安装前减缓冲体。
- (4) 安装防尘罩。
- (5) 安装前减轴承。
- (6) 安装前减上支撑组合。
- (7) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $80 \sim 90 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



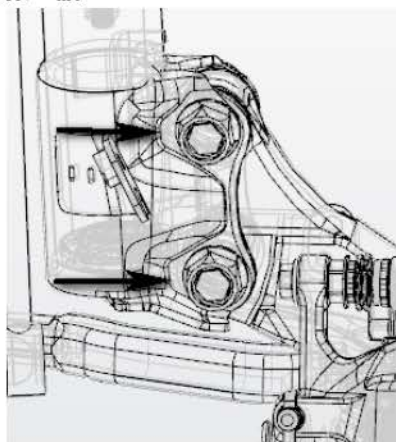
- (8) 装上前减防尘盖。
- (9) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

5、安装

- (1) 将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $75 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

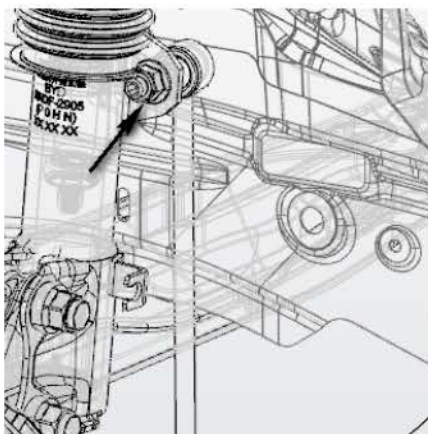


- (2) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母，此处力矩为 $230 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

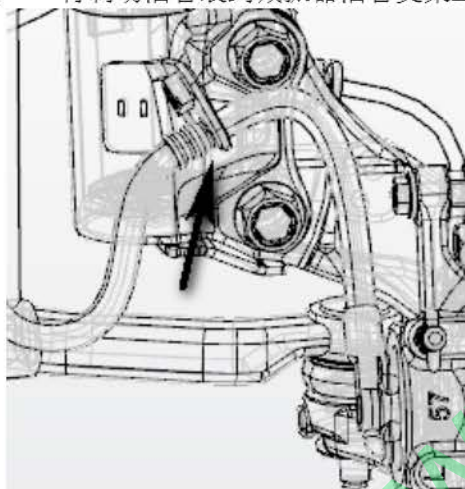


注：先不要紧固力矩。

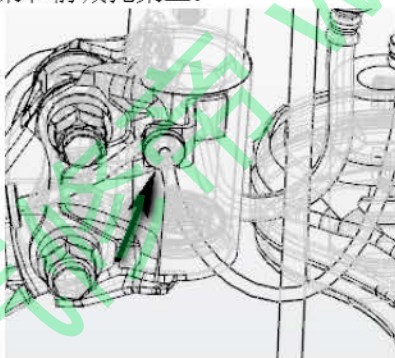
- (3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器支架上，力矩 $90 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(4) 将制动油管装到减振器油管支架上。



(5) 将轮速传感器线束装到减振器的线束支架和前减托架上。



(6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 120N.m。

(7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

(8) 落下车辆，连接蓄电池负极端，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

6、前轮定位的检查

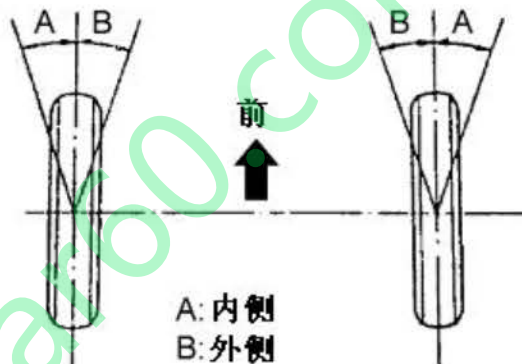
(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束，当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

(3) 调整前束。

(4) 检查车轮旋转角。

- 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。
- 车轮转角：



内侧车轮	外侧车轮
$39.45^{\circ} \pm 2^{\circ}$	$34.61^{\circ} \pm 2^{\circ}$

- 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



① 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

② 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^{\circ} 30' \pm 45'$	$2^{\circ} 45' \pm 45'$	$12^{\circ} 15' \pm 45'$

注：

- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

提示：

- 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要

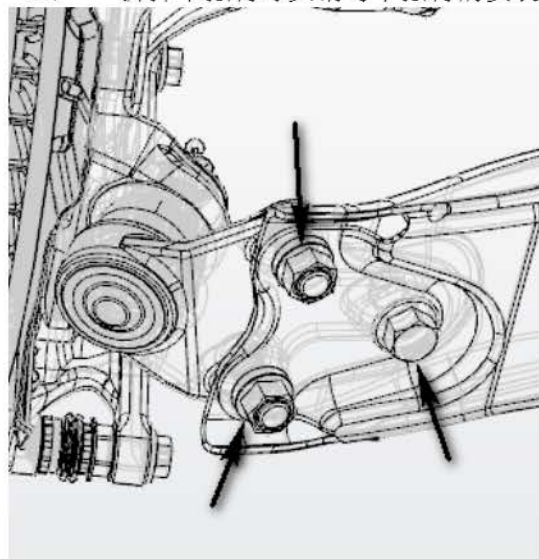
检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

8.6 前悬下摆臂总成的更换

注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。

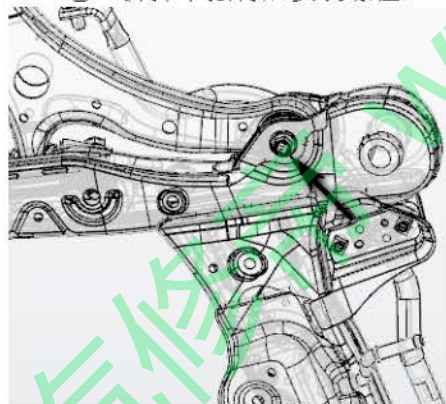
1、拆卸

- (1) 拆掉车轮。
- (2) 拆掉下摆臂球头销与下摆臂的安装螺栓和螺母。

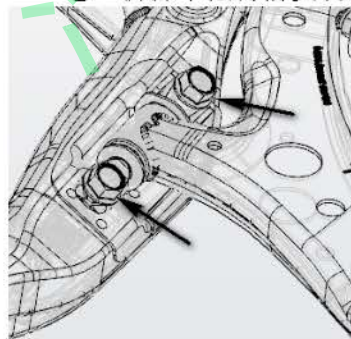


- (3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

① 拆掉下摆臂后安装螺栓。



② 拆掉下摆臂前安装螺栓。



注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

2、 安装

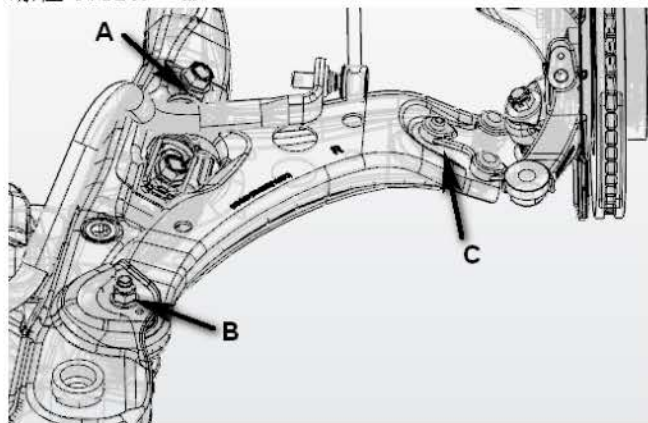
按与拆卸相反的顺序安装前下摆臂，并注意以下事项：

- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。
- 检查前轮定位，必要时进行调整。
- 拧紧力矩：

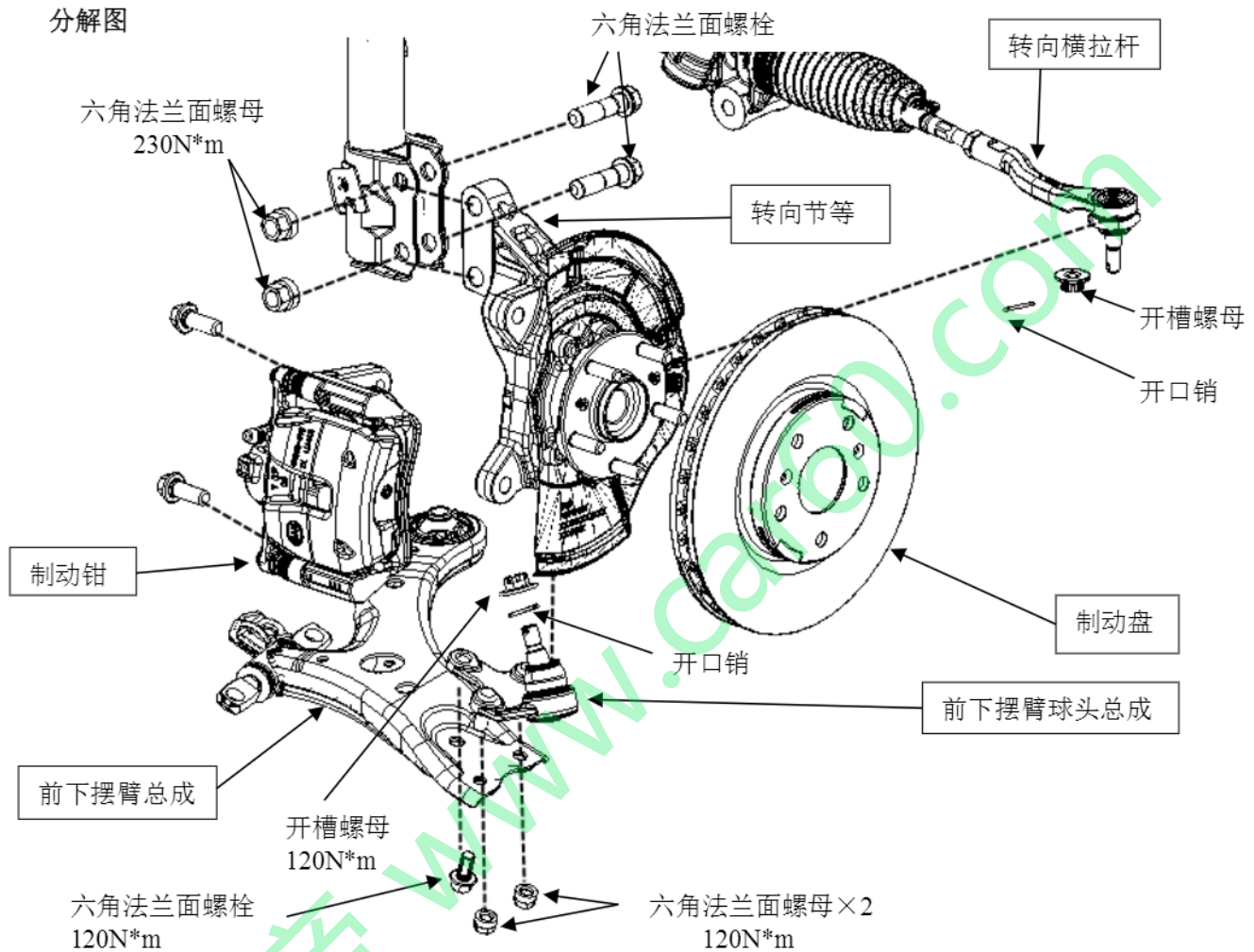
螺栓 A: $230\text{N} \cdot \text{m}$

螺栓 B: $210\text{N} \cdot \text{m}$

螺栓 C: $120\text{N} \cdot \text{m}$



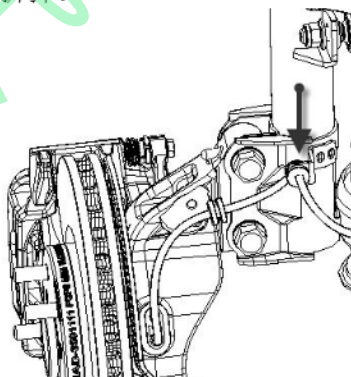
8.7 前下摆臂球头总成的更换 分解图

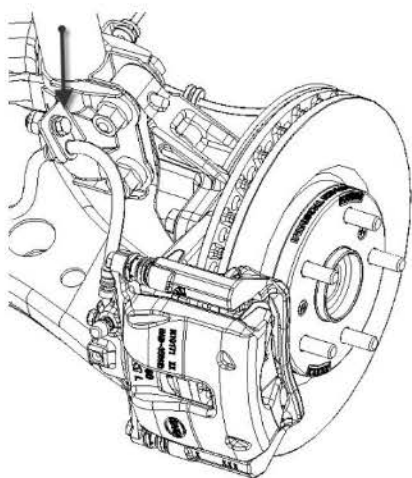


1、拆卸

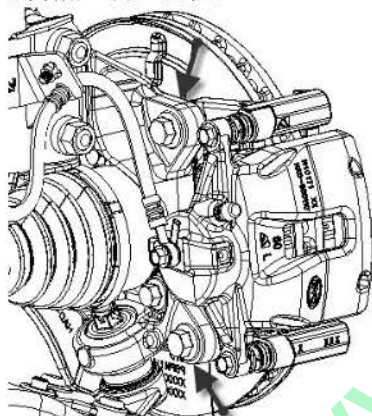
- (1) 拆掉前车轮。
 - (2) 拆除轮速传感器。
- 将减振器上的轮速传感器线束胶套从支架上拆掉。

- (3) 拆除制动钳。
- a) 拆掉减振器上的制动油管支架。

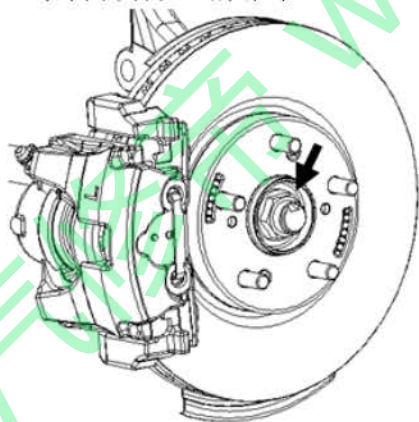




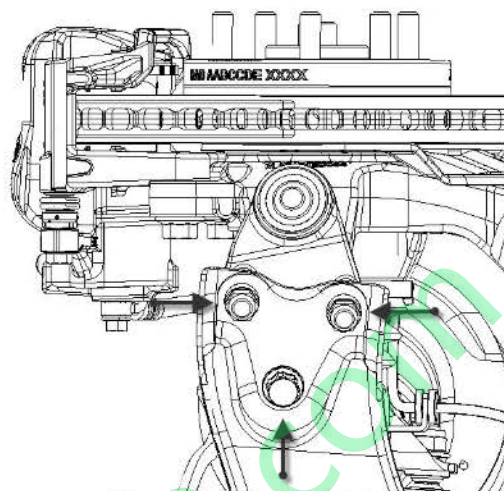
- b) 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



- (4) 松开传动轴上的螺母。

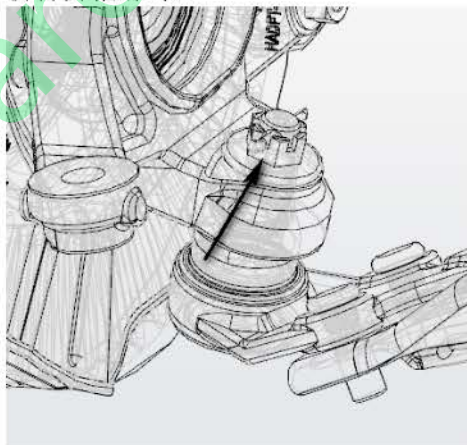


- (5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



- (6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

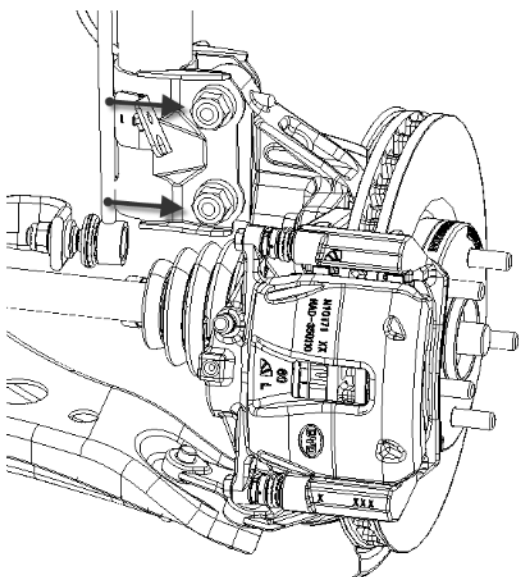
- a) 拆掉开口销。
b) 拆掉开槽螺母。



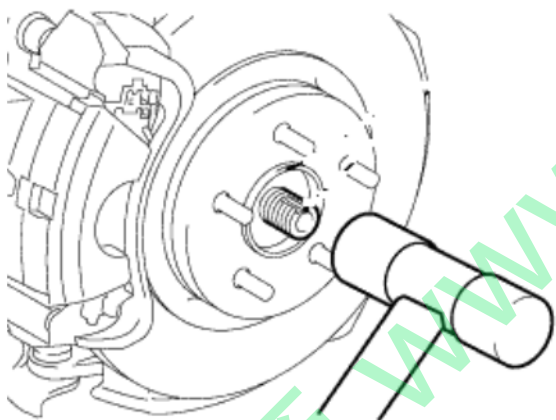
- (7) 将转向横拉杆球头与转向节分离。

注：不要碰伤防尘罩。

- (8) 拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

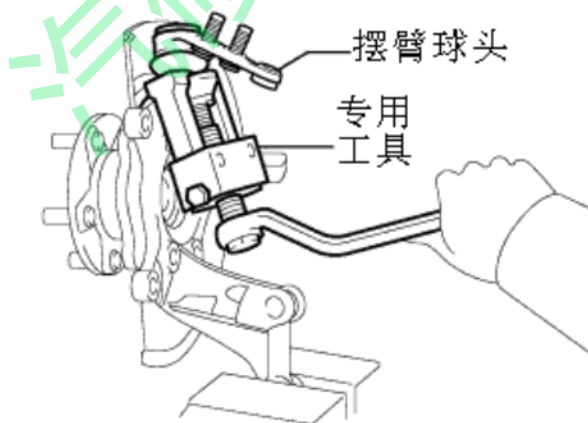


- (9) 用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

- (10) 用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。



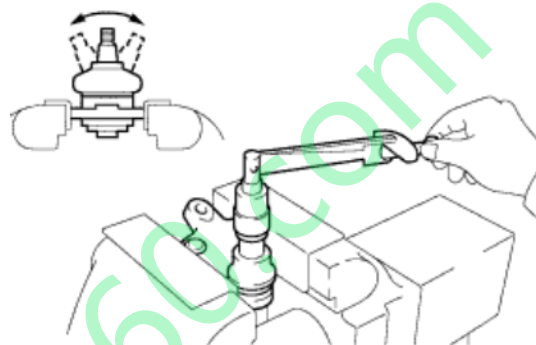
注：不要碰伤防尘罩。

2、检查

- 1、 如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销5次。

- 2、 使用扭矩扳手，使螺母以3至5秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.5至4.9N·m。



3、安装

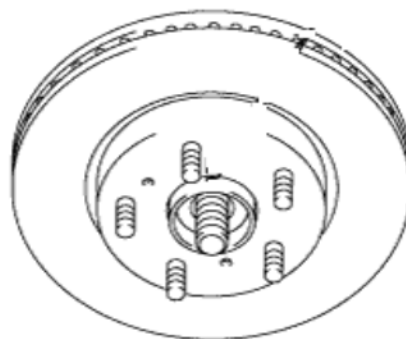
- (1) 将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

- (2) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

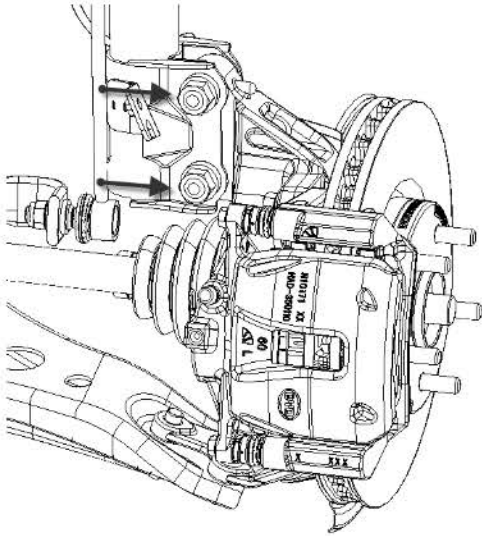
- (3) 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将开槽螺母转动一下。

- (4) 将制动盘连带球头一起装到半轴上。



- (5) 安装减振器与转向节连接螺栓，参考 8.2.1.6 部分。



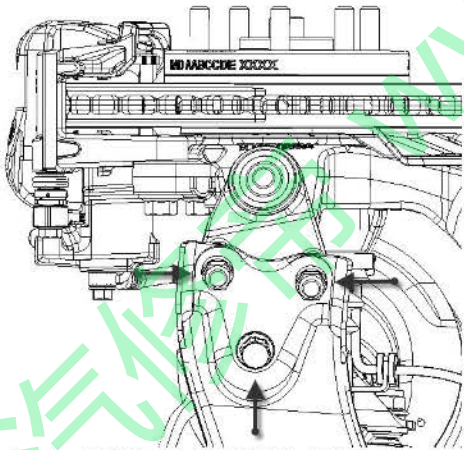
(6) 将转向横拉杆球头装到转向节上

(7) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

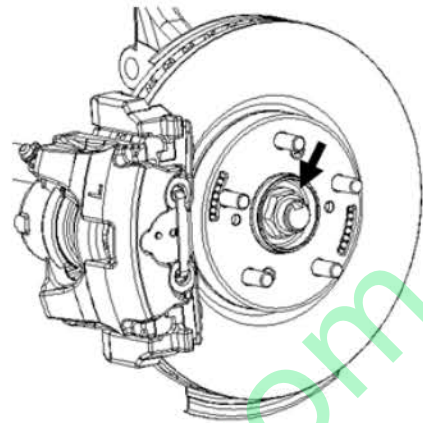
(8) 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

(9) 通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

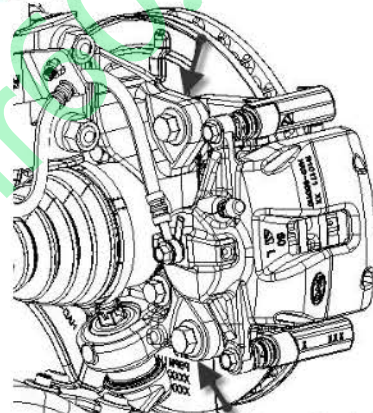


(10) 用螺母将半轴固定在轮毂上。
安装螺母，拧紧力矩为 $235 \pm 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

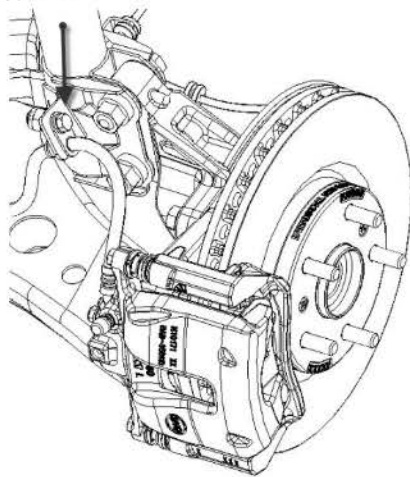


(11) 安装制动钳

将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 $100 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

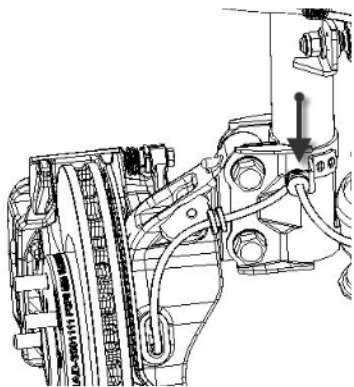


(12) 将制动软管固定支架，装到减振器支架上。



(13) 安装轮速传感器线束

将轮速传感器线束胶套装到减振器支架上。



(14) 装上车轮，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

4、检查前轮定位

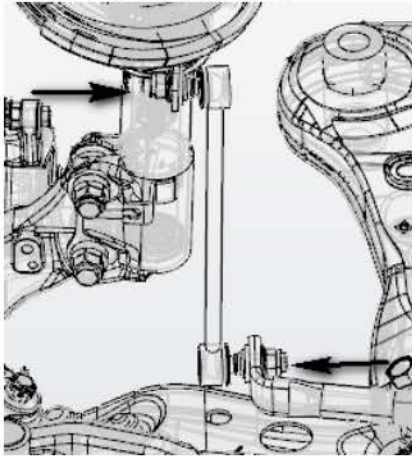
参见 8.2 部分。

汽修帝 www.car60.com

8.8 稳定杆及拉杆球头总成的更换

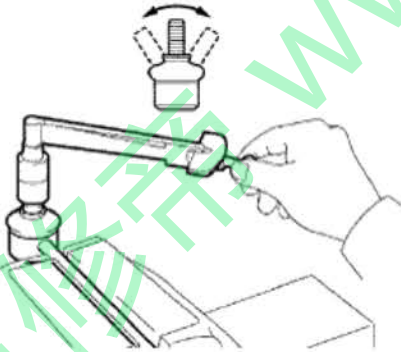
1、拆卸

- (1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆卸前车轮。
- (2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母，拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



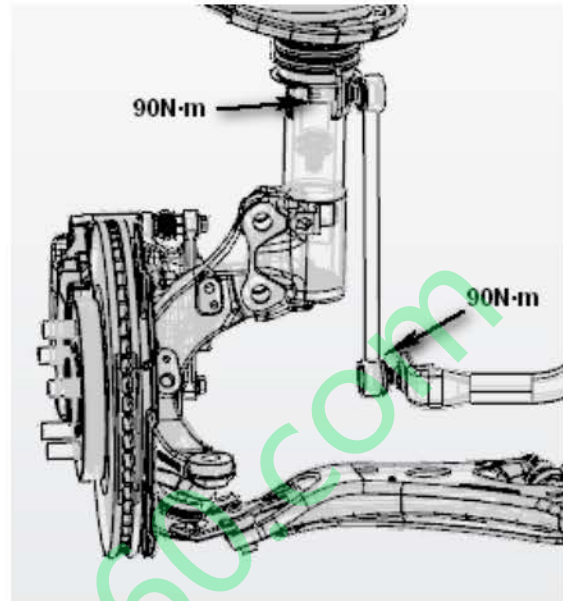
(3) 检查。

- ① 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。
- ② 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 2N.m。



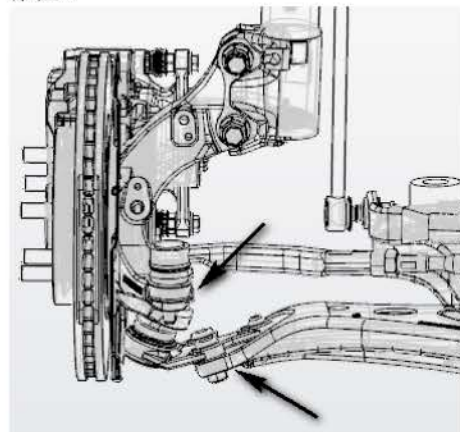
2、安装

安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。

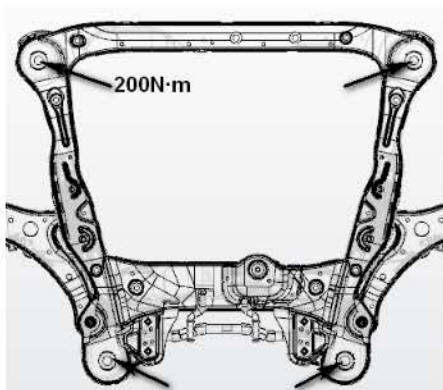


8.9 横向稳定杆的更换

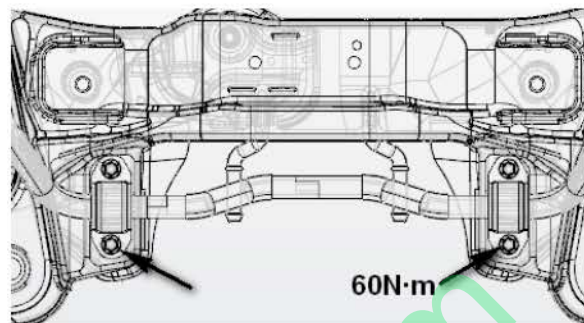
- 1、举升车辆的前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- 2、将稳定杆拉杆及球头总成与横向稳定杆的左、右两侧分离。
- 3、拆除转向横拉杆及摆臂与摆臂球头的安装螺栓。



- 4、使用举升机支撑住前副车架总成，拆下 4 个副车架与车身的安装螺栓，落下副车架总成。



- 5、拆掉左右稳定杆压板螺栓，取下稳定杆总成。

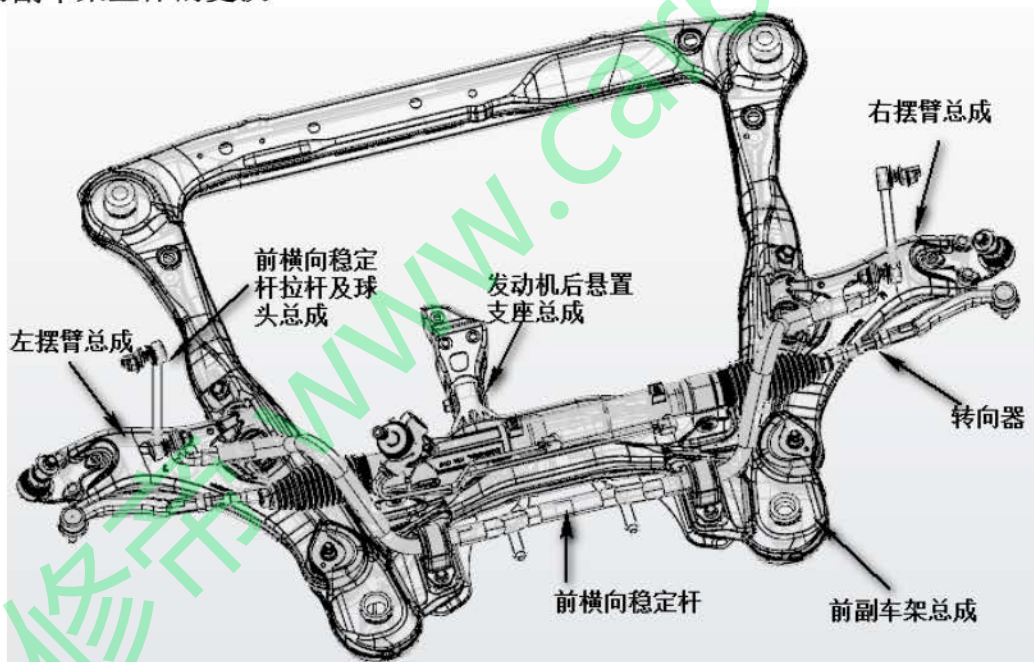


- 6、按与拆卸相反的顺序安装稳定杆，并注意以下事项：

(1) 注意横向稳定杆的左右方向。

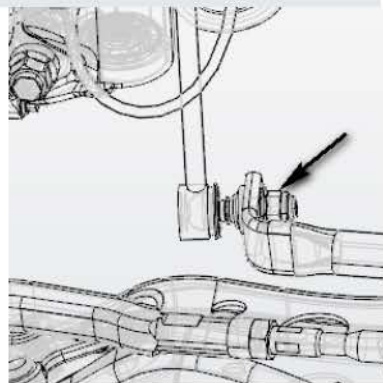
参考“稳定杆拉杆及球头总成的更换”，将稳定杆和稳定杆拉杆及球头总成连接。

8.10 前副车架主体的更换

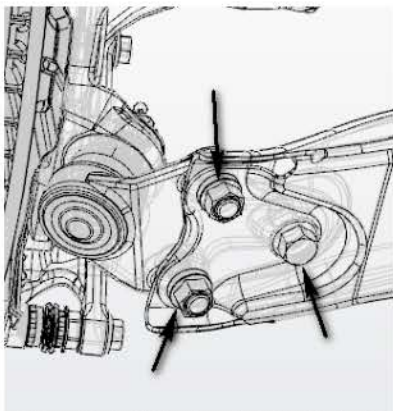


1、拆卸

- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
- (4) 举升车辆，断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
- (5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。

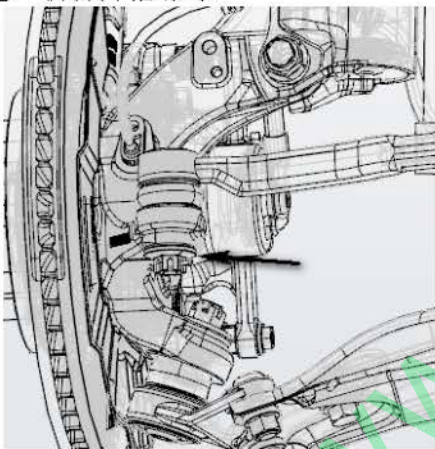


- (6) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头的安装螺栓和螺母。

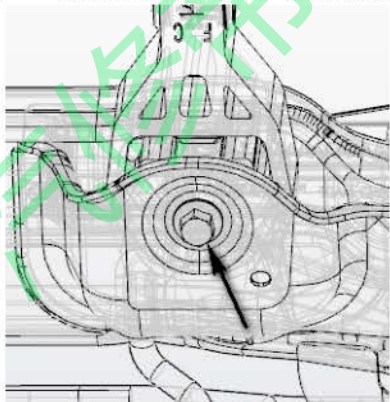


(7) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

- ① 拆掉开口销。
- ② 拆掉开槽螺母。

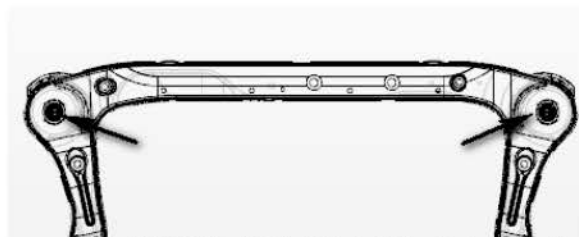


(8) 拆除后悬置与副车架的安装螺栓。

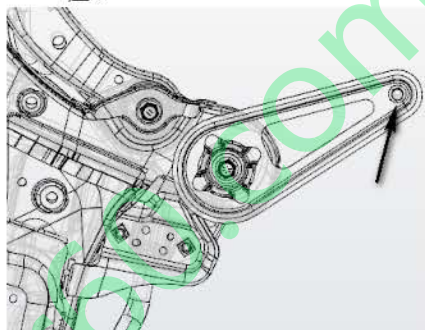


(9) 用举升设备顶住副车架总成，拆掉副车架与车身的四个连接螺栓。

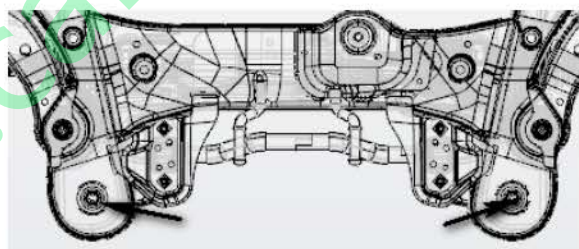
- ① 用小型升降机托住副车架。
- ② 拆掉副车架与车身前连接螺栓。



③ 拆掉副车架后安装支架与车身连接螺栓。



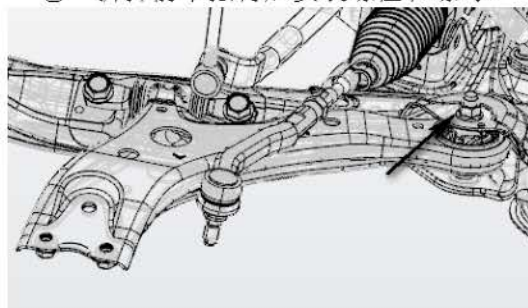
④ 拆掉副车架与车身后连接螺栓



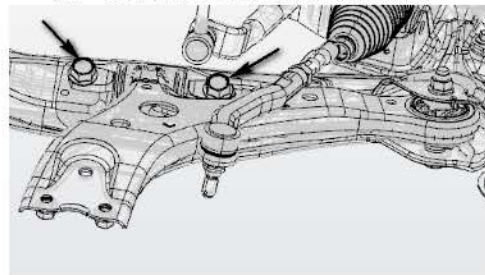
(10) 降落举升设备，副车架随之落下。

(11) 拆掉左/右前下摆臂与副车架的前后安装螺栓。

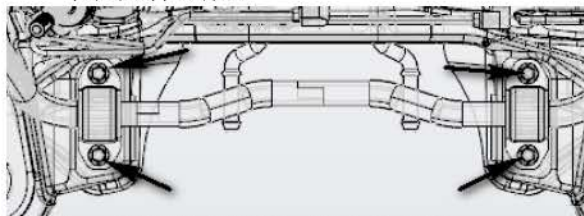
① 拆掉前下摆臂后安装螺栓和螺母。



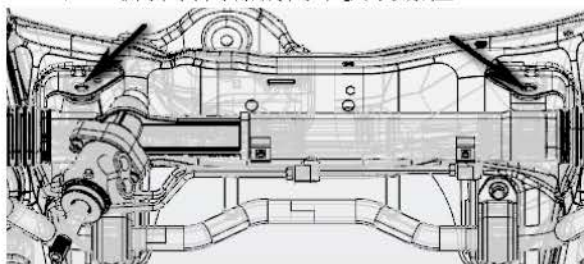
② 拆掉前下摆臂前安装螺栓。



- (12) 拆掉左/右前横向稳定杆压板螺栓，取下稳定杆总成。



- (13) 拆掉转向器的两个安装螺栓。

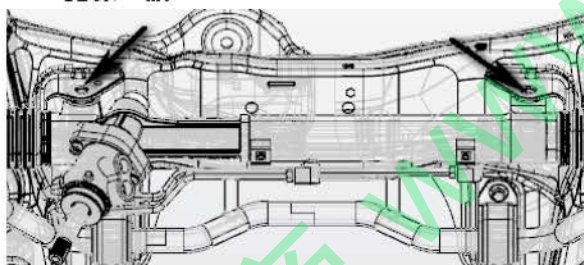


2、检查

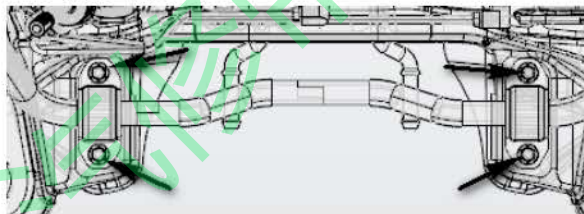
检查副车架总成是否变形、存在裂纹，若存在副车架总成变形损坏则更换受损的副车架，千万不能对其进行维修。

3、安装

- (1) 安装转向器，两个螺栓的拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

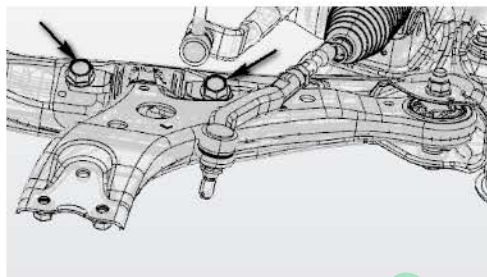


- (2) 安装稳定杆总成螺栓，拧紧力矩为 $60\text{N} \cdot \text{m}$ 。

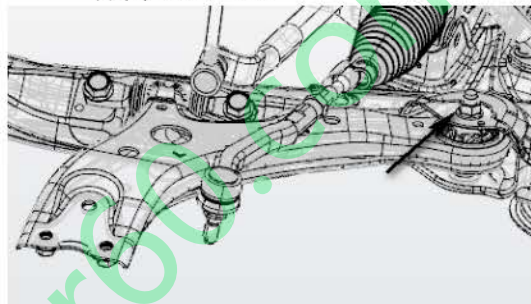


- (3) 安装左/右前下摆臂与副车架的前后安装螺栓。

- ① 安装摆臂前安装螺栓，拧紧力矩为 $230\text{N} \cdot \text{m}$ 。



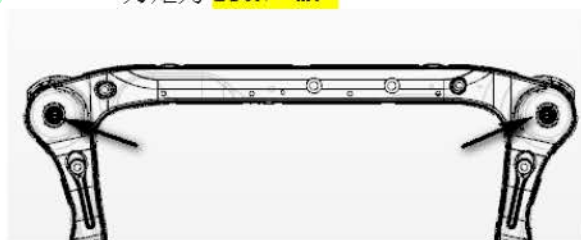
- ② 安装摆臂后安装螺栓和螺母，拧紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。



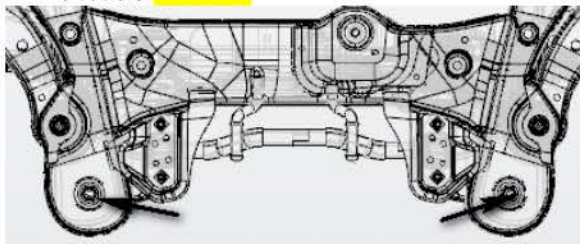
- (4) 安装副车架与车身的连接螺栓。

- ① 用小型举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

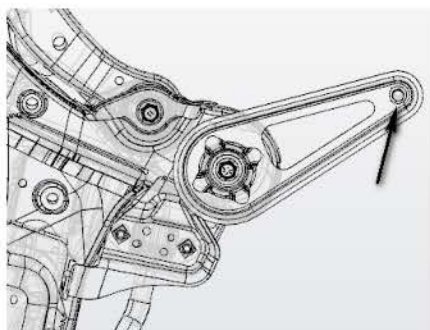
- ② 安装副车架与车身后连接螺栓，打紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。



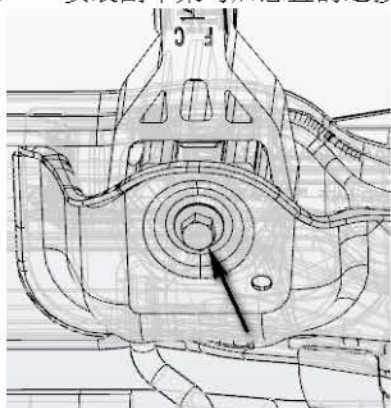
- ③ 安装副车架与车身后连接螺栓，打紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。



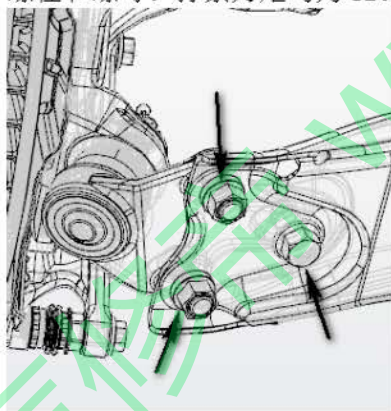
- ④ 安装副车架后安装支架与车身连接螺栓。



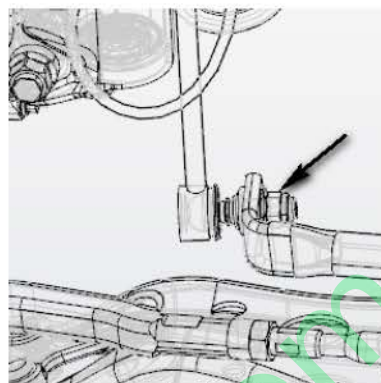
- (5) 安装副车架与后悬置的连接螺栓。



- (6) 安装左/右前下摆臂球头与摆臂的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

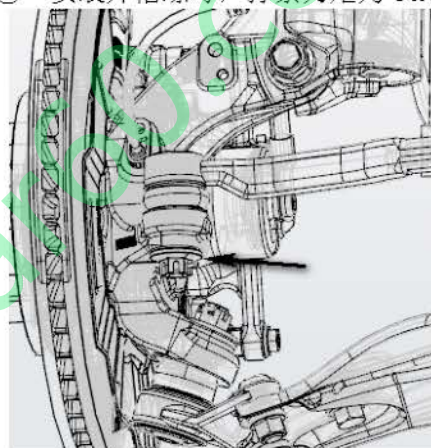


- (7) 安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母，拧紧力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (8) 将转向横拉杆球头装到转向节上。

- ① 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- ② 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

- (9) 安装转向低压油管的连接。

- (10) 安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

- (11) 安装转向高压油管与发动机转向泵的连接。

- (12) 补充转向液。

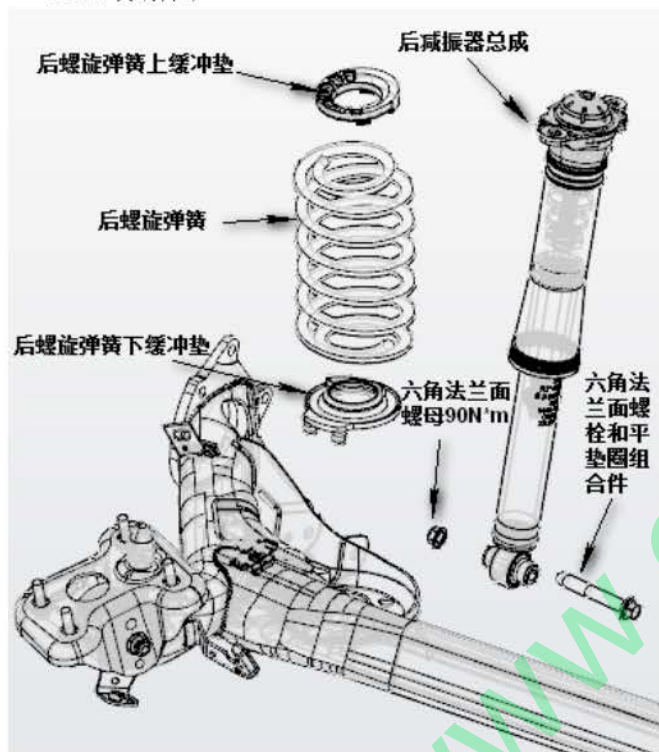
4、检查前轮定位

参见 8.2 章第 7 节部分。

第三节 后悬架

3.1 后螺旋弹簧的更换

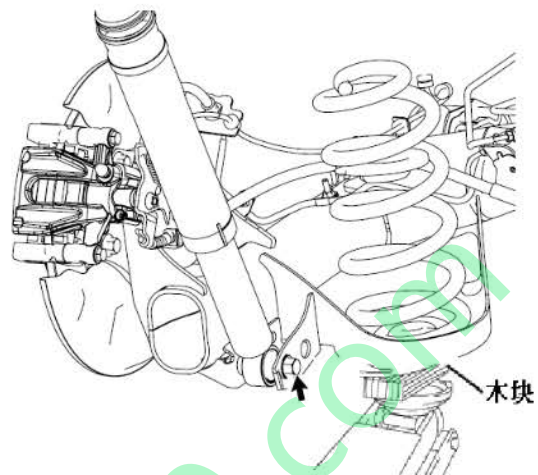
3.1.1 分解图



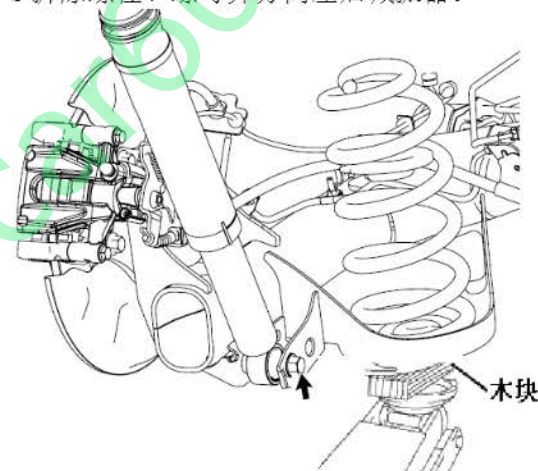
3.1.2 拆卸

- (1) 拆除后轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 分离左后减振器总成。

a 用千斤顶支撑住后扭转梁的两端，并在千斤顶与后扭转梁、中间插入一个木块以防止其被破坏。



b 拆除螺栓、螺母并分离左后减振器。



- (4) 分离右后减振器总成。

提示：右边的拆卸步骤与右边相同。

- (5) 拆除左后螺旋弹簧。

a 缓缓地稍许降下千斤顶。

b 摘下螺旋弹簧，以及螺旋弹簧上下缓冲垫。

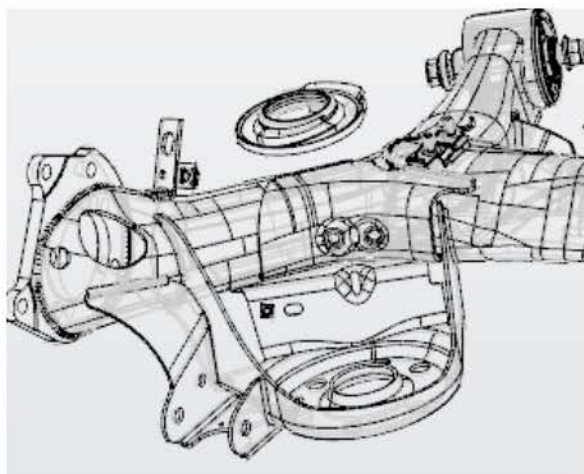
- (6) 拆除右后螺旋弹簧。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

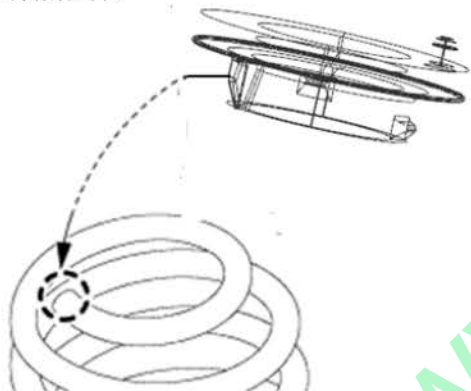
3.1.3 安装

- (1) 安装左后螺旋弹簧。

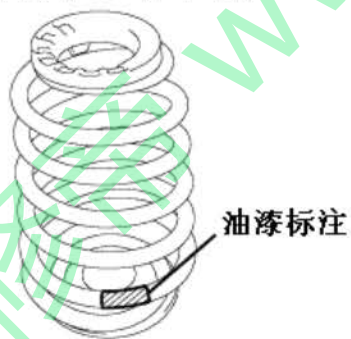
(2) 将螺旋弹簧下橡胶垫安装到后扭转梁上。



(3) 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。



(4) 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注：必须将螺旋弹簧油漆标注部分安装在下部及车辆后方。

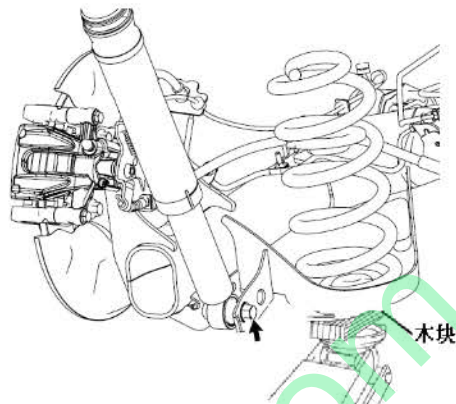
(5) 安装右后螺旋弹簧。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(6) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 预紧螺栓。拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

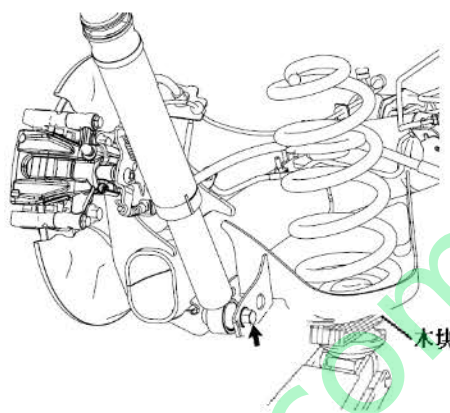


(7) 预紧右后减振器总成。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(8) 充分拧紧后减振器总成。充分拧紧两个螺栓。拧紧力矩： $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(9) 安装后车轮。拧紧力矩 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



注:

- 支撑牢固后扭转梁, 用铁丝捆住弹簧, 防止弹出。
- 必要时取出弹簧, 防止弹出。

c 用气枪拆下连接减振器与车身的螺栓和螺母。

d 取下后减振器。

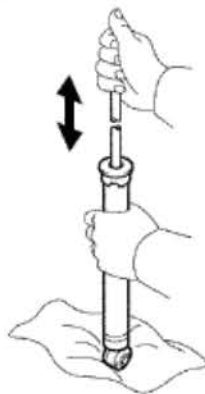
3.2.3 检查与处理

(1) 检查上支撑垫组合、下支撑垫有无损伤。必要时更换。

(2) 检查防尘罩有无损伤, 缓冲块固定在防尘罩中无脱落。必要时更换防尘罩总成。

(3) 检查后减振器。

压缩和伸展减振器活塞杆, 检查在操作时是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把后减振器用新的更换。



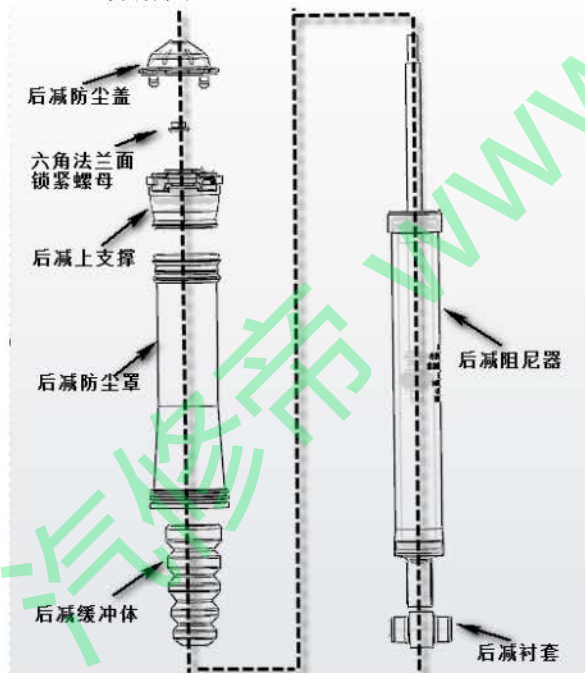
注:

当处理后减振器时:

- 完全的伸展减振器活塞杆。
- 使用钻孔机在 A 与 B 间任意位置钻一个孔, 如图所示, 以放出里面的气体。

3.2 后减振器总成的更换

3.2.1 分解图

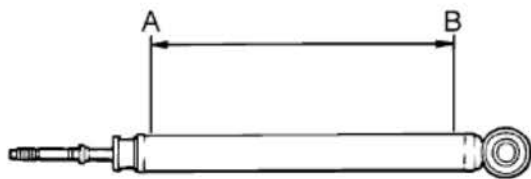


3.2.2 拆卸

- (1) 拆除后车轮。
- (2) 举升车轮。
- (3) 拆掉车身轮罩处挡泥皮。
- (4) 拆除后减振器总成。

a 用千斤顶支撑后扭转梁, 并在后梁弹簧座与千斤顶间插入一块木板以防其被破坏。

b 拆除后减振器与扭转梁的连接螺栓、螺母。



注：

- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布盖住钻机。

3.2.4 安装

(1) 安装后减振器总成

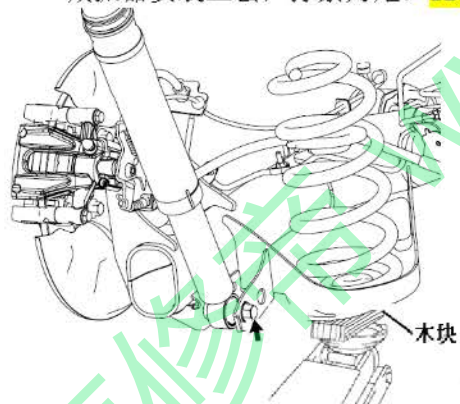
a 将后减振器上支撑孔对齐车身安装孔，用工具将螺栓和螺母打紧。

拧紧力矩： $60\text{N}\cdot\text{m}$ 。

注意：

b 在后扭转梁弹簧座与千斤顶间插入一块木板。

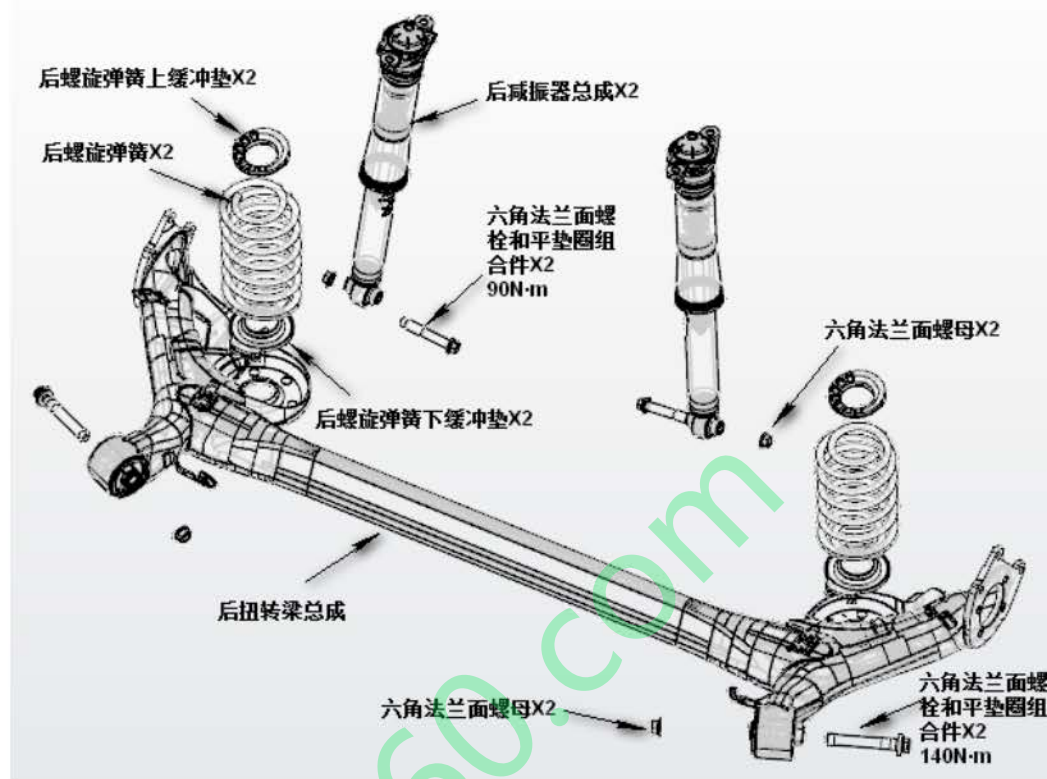
e 慢慢升起后扭转梁，并用螺栓将后减振器安装上去，拧紧力矩： $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(2) 安装车身轮罩处挡泥皮。

(3) 安装后轮。

拧紧力矩： $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



3.3 后扭转梁总成的更换

3.3.1 分解图

3.3.2 拆卸

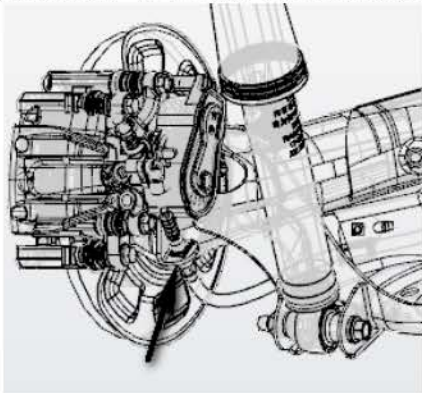
- (1) 分离蓄电池负极端电缆。
- (2) 拆除后轮。
- (3) 排除制动液。

注：迅速清洗掉任何粘在任何涂漆面上的制动液。防止腐蚀。

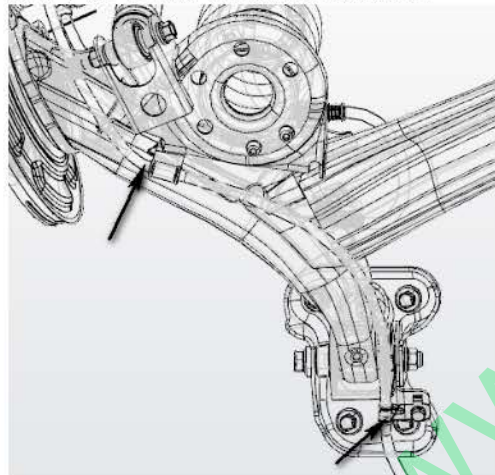
(4) 分离左驻车拉索与制动钳。

a 松开驻车手柄。

b 使用尖嘴钳，拆下拉索与制动钳连接端。



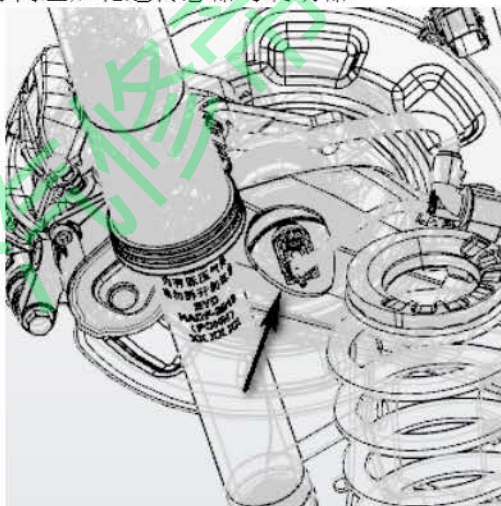
c 拆下驻车拉索与扭转梁安装螺栓。



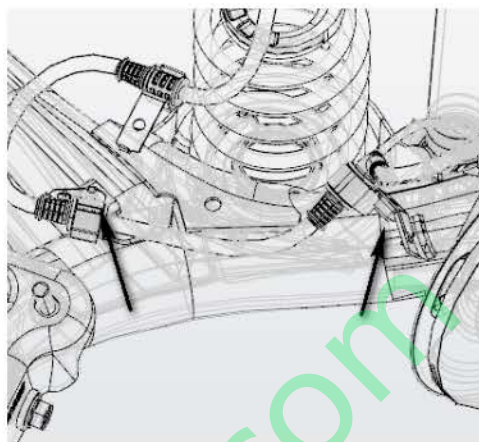
提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(5) 分离左后轮速传感器

a 分离左后轮速传感器与制动器。



b 拆下螺栓并分离轮速传感器。

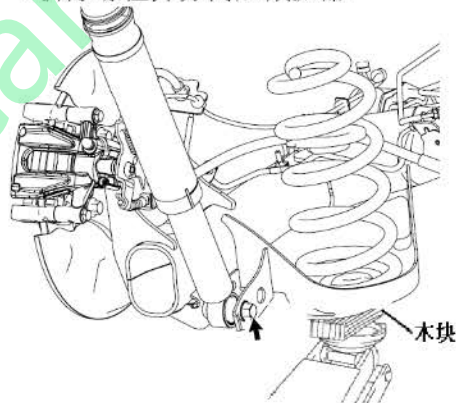


提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(6) 分离左后减振器总成

a 用千斤顶支撑住后扭转梁左右两端，在千斤顶与后扭转梁弹簧座之间放入木块以防止被破坏。

b 拆除螺栓并分离后减振器。



(7) 分离右后减振器总成。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(8) 拆除左后螺旋弹簧。

a 缓慢放下千斤顶。

b 拆除后螺旋弹簧及上下缓冲垫。

(9) 拆除右后螺旋弹簧。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(10) 拆除左、右后扭转梁安装支架与车身连接。

a 拆除四个螺栓和左、右后扭转梁安装支架



b 用支撑设备支撑左右两边弹簧座，缓慢落下。



(11) 拆除左/右后制动器总成。

3.3.3 衬套的更换

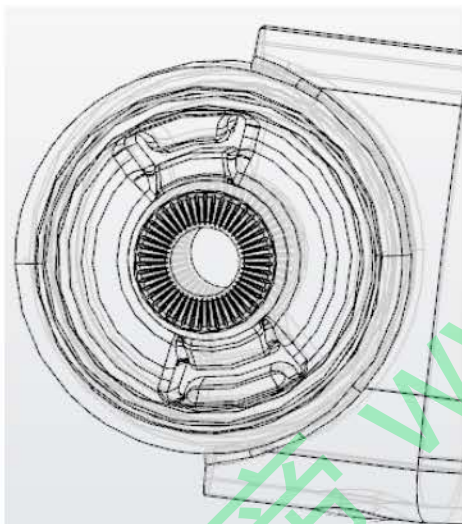
当衬套出现损坏时，须更换。

(1) 拆除左橡胶衬套

a 使用凿子和锤子弯曲衬套肋骨上的两个部分。

提示：

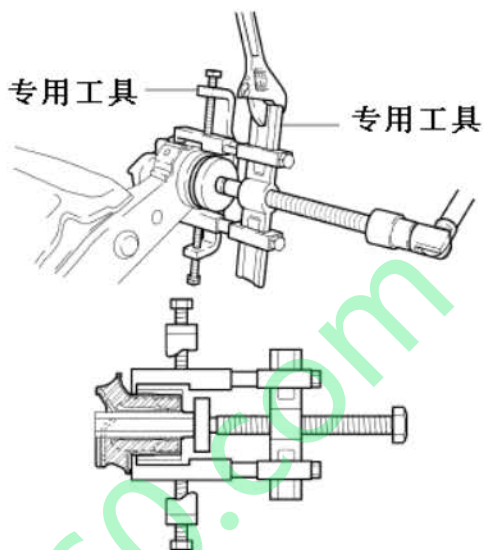
弯曲衬套肋骨直到专用工具的脚步爪悬空为止。



b 使用专用工具从后扭转梁上拆下衬套。

注：

后扭转梁上的任何刮痕都要用漆修补。



(2) 拆除右橡胶衬套。

提示：

右边的拆卸步骤与左边相同。

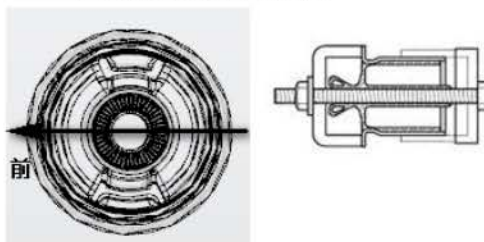
(3) 安装左橡胶衬套。

a 将衬套较上部分朝前后摆放。

b 使用专用工具将衬套安装到后扭转梁上。

注：

- 不要划伤衬套的橡胶部分。
- 不要让衬套肋骨变形。



专用工具



专用工具

(4) 安装右后橡胶衬套

提示：

右边的安装步骤与左边相同。

3.3.4 安装

(1) 把左/右后制动器总成装配到后扭转梁上。

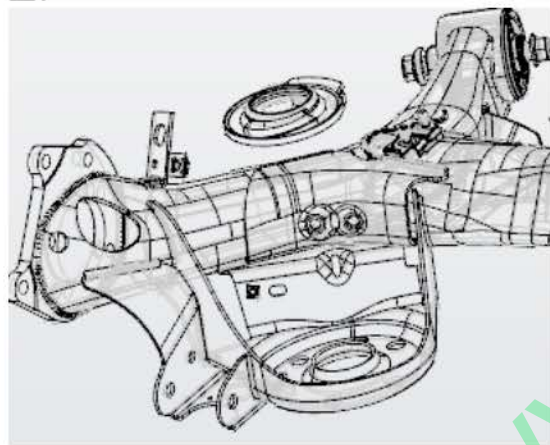
(2) 暂时预紧左、右扭转梁安装支架装配到后扭转梁上。

a 用千斤顶支撑住后扭转梁。

b 将后扭转梁安装到车辆上并暂时预紧两个螺栓。

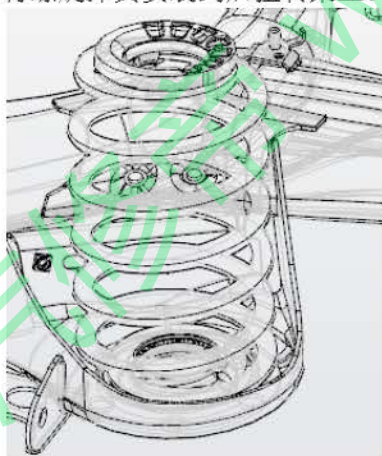
(3) 安装左后螺旋弹簧。

a 将螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。



b 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。

c 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注：

上缓冲垫凸起点必须安装到车身开孔中

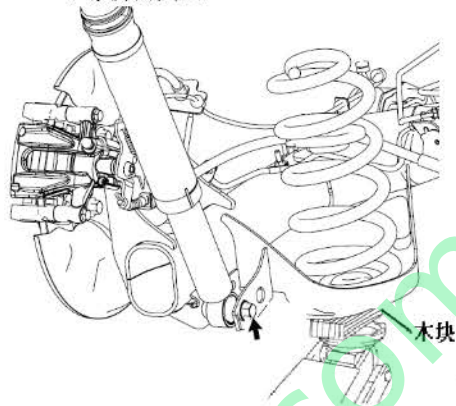
(4) 安装右后螺旋弹簧。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(5) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 预紧螺栓。

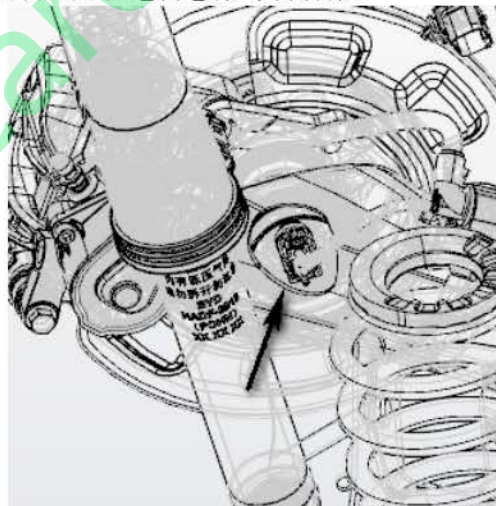


(6) 预紧右后减振器总成。

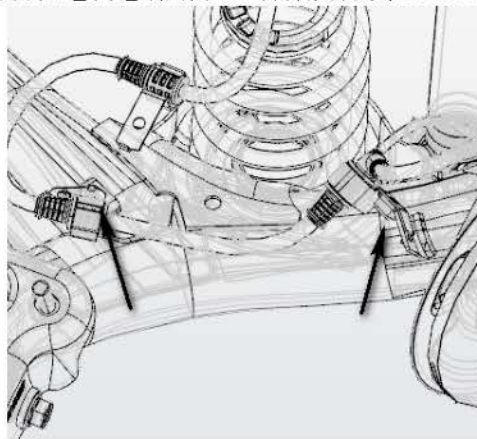
提示：右边的安装步骤与左边相同。

(7) 安装左后轮速传感器

a 安装左后轮速传感器与制动器。



b 安装轮速传感器螺栓，打紧力矩为 $22 \text{ N}\cdot\text{m}$

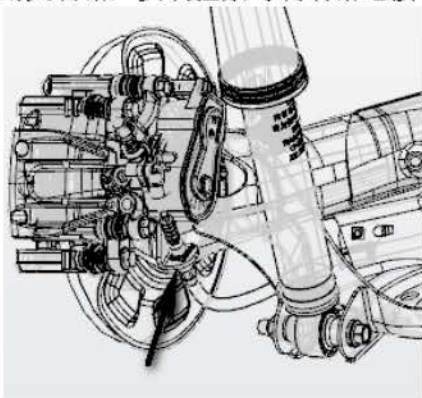


提示：右边的安装步骤与左边相同。

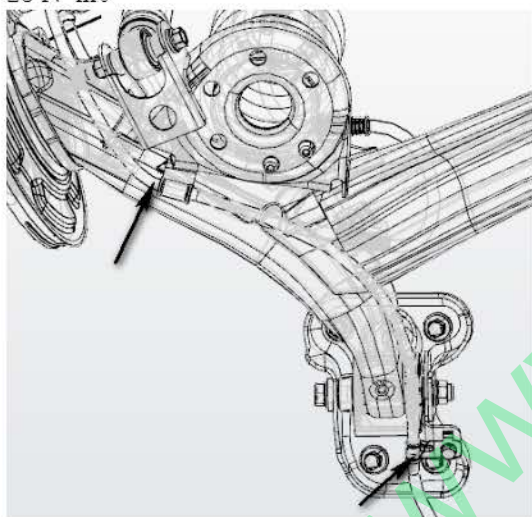
(8) 装配左驻车拉索与制动钳。

a 松开驻车手柄。

b 使用尖嘴钳，安装拉索与制动钳连接端。



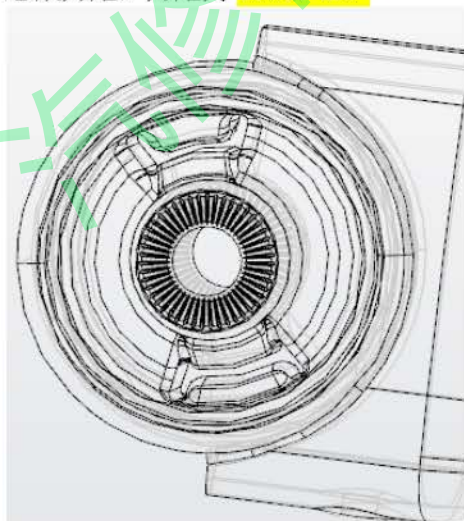
c 安装驻车拉索与扭转梁安装螺栓，力矩均为 $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



(9) 紧固左、右扭转梁安装支架与后扭转梁总成力矩。

a 将整车落地。

b 打紧左、右扭转梁安装支架与后扭转梁总成力矩，力矩为 $160 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



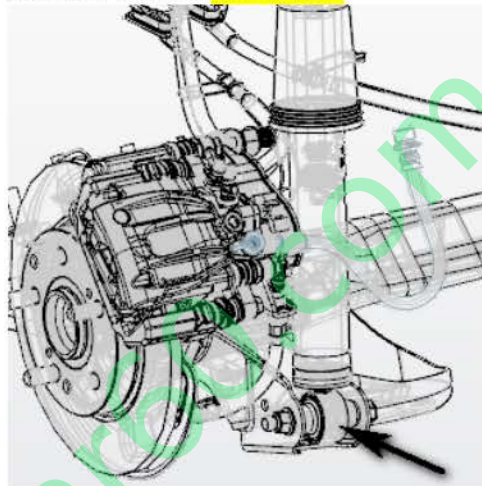
底盘

秦轿车维修手册

(10) 紧固左、右后减振器总成与后扭转梁总成力矩。

a 将整车落地。

b 打紧左、右后减振器总成与后扭转梁总成力矩，力矩为 $120 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



(11) 装满制动液壶，制动液规格：DOT4

(12) 排气：把制动管路里的气体完全排出。

(13) 检查蓄液罐内制动液体高度。

a 检查液面高度并在需要时添加制动液。

b 制动液规格：DOT4

(14) 安装后车轮。

拧紧力矩： $120 \text{ N}\cdot\text{m}$

(15) 连接电线到电池的负极端。

拧紧力矩： $10 \text{ N}\cdot\text{m}$

(16) 检查制动液是否泄漏。

3.3.5 检查后轮参数

参见 1.2 部分